

1º mini-teste 2006/07, semana de 26 a 30 de Março

Nome:

Turma:

1. Associe as equivalências lógicas

a. $A \rightarrow B$	O
b. $A \rightarrow \neg B$	O
c. $\neg A \rightarrow \neg B$	O
d. $\neg A \rightarrow B$	O

O	$A \vee \neg B$
O	$\neg A \vee \neg B$
O	$A \vee B$
O	$\neg A \vee B$

2. Mostre que o seguinte argumento é válido:

$$\begin{array}{l} \forall x (Portugu\acute{e}s(x) \rightarrow Europeu(x)) \\ \exists x (Portugu\acute{e}s(x) \wedge Jovem(x)) \\ \hline \exists x (Europeu(x) \wedge Jovem(x)) \end{array}$$

3. Considere o conjunto $A = \{x\}$. Determine o conjunto $P(P(A))$ e a sua cardinalidade.

1º mini-teste 2006/07, semana de 26 a 30 de Março

Nome:

Turma:

1. Associe as negações

a. $A \rightarrow B$	☐	☐	$A \wedge \neg B$
b. $A \rightarrow \neg B$	☐	☐	$\neg A \wedge \neg B$
c. $\neg A \rightarrow \neg B$	☐	☐	$A \wedge B$
d. $\neg A \rightarrow B$	☐	☐	$\neg A \wedge B$

2. Traduza o seguinte argumento em linguagem lógica e determine a sua validade:

Alguns alunos copiam. Quem copia não é sério. Então alguns alunos não são sérios.

3. Dê um exemplo de conjuntos, X, Y e Z tais que $X \times Y = X \times Z$ e $Y \neq Z$.

1º mini-teste 2006/07, semana de 26 a 30 de Março

Nome:

Turma:

1. Determine equivalências lógicas usando apenas as conectivas $\wedge$, $\vee$ e $\neg$

a. $A \rightarrow B$	
b. $A \rightarrow \neg B$	
c. $\neg A \rightarrow \neg B$	
d. $\neg A \rightarrow B$	

2. Indique, justificando, quais das seguintes inferências são válidas.

Inferência	Resposta
De $p \rightarrow q$ inferir $p \rightarrow (q \vee r)$	
De $p \rightarrow q$ inferir $p \rightarrow (q \wedge r)$	

3. Num inquérito a 100 estudantes concluiu-se que 50 praticam natação, 45 futebol e 30 voleibol. Verificou-se também que 30 praticam natação mas não voleibol, 10 praticam futebol e voleibol e 5 as três modalidades. Sabendo que 15 estudantes não praticam nenhuma destas modalidades, determine

- Quantos estudantes praticam natação e voleibol.
- Quantos estudantes praticam apenas futebol.
- Quantos estudantes não praticam nenhuma destas modalidades.

1º mini-teste 2006/07, semana de 26 a 30 de Março

Nome:

Turma:

1. Escreva a negação das seguintes proposições

a. $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$	
b. $\exists x (A(x) \rightarrow B(x))$	
c. $\neg \exists x (A(x) \rightarrow B(x))$	

2. Determine a validade do seguinte argumento:

$$p \rightarrow (q \vee r)$$

$$\frac{r \wedge \neg p}{\therefore r}$$

3. Considere os conjuntos $A = \{1,2,3\}$, $B = \emptyset$, $C = \{a\{b,\emptyset\}\}$, $D = \{3,a,\{b,2\}\}$. Diga qual a cardinalidade de:

Proposição	Cardinalidade
a. $P(A)$	
b. $A \times B$	
c. $P(A) \times P(C)$	
d. $(D \cap A) \cup (C \cap A)$	

1º mini-teste 2006/07, semana de 26 a 30 de Março

Nome:

Turma:

1. Diga quais são tautologias, contradições, ou nenhuma das duas.

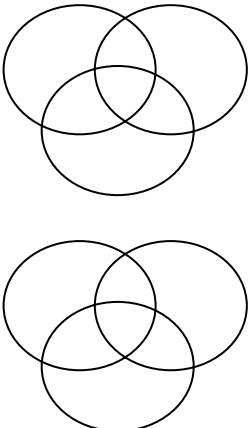
a. $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge q)$	
b. $(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee \neg q)$	
c. $(p \rightarrow \neg q) \vee (\neg r \rightarrow p)$	

2. Escreva o seguinte argumento em linguagem lógica e determine a sua validade.

Se o Paulo arranjar emprego e trabalhar arduamente será promovido. O Paulo foi promovido. Então o Paulo trabalhou arduamente.

--

3. Desenhe os diagramas de Venn das seguintes expressões sabendo que as intersecções entre A e B, A e C, B e C e A, B e C não são nulas:

Expressão	Diagrama
a. $(A \cap B) \cup (A \cap C)$	
b. $(\bar{A} \cap B) \cup B$	
c. $(A - B) \cap (A - C)$	

1º mini-teste 2006/07, semana de 26 a 30 de Março

Nome:

Turma:

1. Prove que a disjunção exclusiva de p e q é logicamente equivalente à negação da proposição bicondicional $p \leftrightarrow q$.

2. De acordo com o princípio da indução matemática, para provar que $P(n)$ é verdade para todos os inteiros $n \geq m$, tem de realizar duas provas. Quais são?

a. $P(n)$ e $P(n+1)$	
b. $P(m)$ e $P(n) \rightarrow P(n+1)$	
c. $P(m+1)$ e $P(n+1)$	
d. $P(m) \rightarrow (P(n) \text{ e } P(m+1))$	

3. Numa sondagem entre os leitores de jornais desportivos, apurou-se que 75 pessoas liam o jornal o Jogo, 65 a Bola e 25 o Record. 20 liam o Jogo e a Bola, 10 o Jogo e o Record e outras 10 a Bola e o Record. 5 pessoas liam os três jornais. Quantas pessoas foram inquiridas?